

Propagación de ondas acústicas atenuadas generadas por un ultrasonido en un medio 1D con frontera absorbente

Martina Macaya Parra

Abstract

El ultrasonido es un instrumento de diagnóstico médico basado en la propagación, reflexión, transmisión y atenuación de las ondas acústicas. Este trabajo simula computacionalmente la propagación unidimensional de un pulso ultrasónico a través de un medio heterogéneo, modelando la interfaz entre tejido blando extracraneal y un tejido óseo craneal. Para su resolución numérica, se implementó el método de diferencias finitas a la ecuación de onda con un término de atenuación cuadrática en el segundo medio y una condición de frontera de Sommerfeld, para evitar reflexiones logrando una aproximación realista al comportamiento físico del sistema. Los resultados evidencian la separación del pulso, en una onda reflejada y una onda transmitida que experimenta una disipación total de su energía mecánica. Finalmente, se establece una relación entre la simulación y una imagen ecográfica, demostrando analíticamente cómo el comportamiento de la onda, regido por las diferencias de impedancias y la absorción, se observa visualmente en las ecografías clínicas.

1 Introducción

El ultrasonido es una de las herramientas fundamentales en el diagnóstico médico, representando aproximadamente el 25% de todas las exploraciones por imágenes realizadas a nivel mundial [1]. Su popularidad se debe a su alta eficacia, el bajo costo, su naturaleza no invasiva en los tejidos y la visualización de imágenes en tiempo real.

Esta técnica de imagen está basada en la emisión y recepción de ondas ultrasónicas (típicamente en un rango de frecuencias de 2 – 15 MHz para su uso clínico), cuyas reflexiones son procesadas electrónicamente para formar imágenes anatómicas.

Para comprender la propagación de estas ondas en el cuerpo humano, es necesario analizar los parámetros de la onda como la velocidad de la propagación y la interacción de la energía acústica con los medios biológicos.

La velocidad de propagación de la onda depende de la densidad y la compresibilidad del material, en donde los medios con mayor densidad y menor compresibilidad transmitirán la onda con una mayor velocidad. Por ejemplo, en tejidos con mayor contenido graso las ondas sonoras experimentan una menor velocidad en comparación con tejidos musculares.

Cuando la energía acústica interactúa con interfaces entre tejidos con diferentes impedancias se producen los fenómenos de reflexión y transmisión de la onda. Las ecuaciones que rigen estos comportamientos son:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (1)$$

$$T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \quad (2)$$

donde R es el factor de reflexión, T es el factor de transmisión, Z_1 es la impedancia del primer medio y Z_2 es la impedancia del segundo medio. La

impedancia depende de la densidad ρ y la velocidad c de propagación de la onda en el material, para una onda plana la impedancia se formula como $Z = \rho c$ [2].

Otro fenómeno que se observa es la atenuación, la cual se produce cuando las ondas ultrasónicas pierden su intensidad al propagarse a través del material. La atenuación se clasifica en dos tipos: atenuación por absorción y atenuación geométrica.

La atenuación por absorción se relaciona con la pérdida de la energía mecánica en calor. Mientras que la atenuación geométrica es la desviación de la dirección de propagación de la energía, producida por la reflexión especular, divergencia y scattering.

Aunque la propagación del ultrasonido en el cuerpo humano es inherentemente tridimensional, una simulación unidimensional (1D) proporciona una base teórica y computacional para comprender los mecanismos primarios de la formación de imágenes médicas. Al modelar la propagación a través de un medio con velocidad variable y atenuación, es posible aislar y cuantificar cómo las interfaces entre los diferentes tejidos distorsionan el pulso original. Esta simulación permite estudiar de manera controlada la pérdida de energía por absorción y la generación de ecos en las interfaces, fenómenos fundamentales para comprender el funcionamiento general de las ecografías reales.

Para ilustrar de forma práctica estos principios físicos, este trabajo simula la colocación de un transductor sobre una superficie craneal. En este modelo, el pulso generado por el ultrasonido viaja inicialmente por un medio de baja impedancia (representado por el tejido blando) e incide sobre un segundo medio con alta impedancia (representado por el tejido óseo). El propósito es establecer una relación analítica entre la solución a la ecuación de onda y las imágenes generadas por el equipo médico, demostrando cómo los cambios de impedancia se observan como diferencias en el color de los píxeles y

cómo la absorción de energía genera una región de sombra acústica.

2 Ecuación de onda y condiciones de contorno

Para modelar computacionalmente el movimiento del pulso ecográfico que viaja en un medio compuesto por diferentes tejidos se utiliza la ecuación de onda 1D con una velocidad dependiente de la posición $c = c(x)$. Esta dependencia espacial en la velocidad representa las variaciones en las densidades al pasar de un tejido a otro. La ecuación de onda tiene la forma:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c^2(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad (3)$$

donde $u(x, t)$ representa el desplazamiento en el tiempo de los tejidos.

Sin embargo, esta formulación idealizada no contempla la pérdida de energía en forma de calor que absorben los tejidos. Para representar la atenuación por absorción se introduce un término de amortiguamiento dependiente del espacio $\alpha(x)$, ecuación descrita en [3]. Este solamente será implementado en el segundo medio.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \alpha(x) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c^2(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right). \quad (4)$$

Sumado a esto, es necesario modelar el pulso generado por el ultrasonido. Para ello se añade un término fuente espacial-temporal $Q(x, t)$, obteniendo la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \alpha(x) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c^2(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + Q(x, t). \quad (5)$$

El término $Q(x, t)$ actúa en una posición espacial específica, que se define discretamente en la posición del ultrasonido en x_s

$$Q(x, t) = \begin{cases} S(t) & \text{si } x = x_s \\ 0 & \text{para todo otro } x \end{cases}$$

Con $S(t)$ como un senoide de frecuencia central f_0 modulado por una campana de Gauss, lo que limita el ancho de banda y la duración del pulso espacial:

$$S(t) = A \sin(2\pi f_0 t) e^{-\frac{(t-t_c)^2}{2\sigma^2}}, \quad (6)$$

donde A es la amplitud máxima, f_0 es la frecuencia central, t_c es el tiempo exacto en el que el pulso alcanza la amplitud máxima (A) y σ es el ancho del pulso.

Para que la ecuación diferencial posea una solución única es necesario restringir matemáticamente el dominio temporal y espacial. Estas restricciones, conocidas como condiciones iniciales y de frontera, son las encargadas de delimitar el comportamiento real del ultrasonido.

2.1 Condición inicial

Es necesario definir que el medio es estático antes de aplicar un pulso, es decir de que el músculo se encuentra en reposo antes de aplicar la onda ultrasónica. Para ello se define la posición y la primera derivada en el tiempo cero (t_0) como:

$$u(x, 0) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \quad (8)$$

2.2 Condiciones de borde

Respecto a ($x = 0$) se establece una condición absorbente de Sommerfeld. Esto genera que la onda reflejada por el tejido no regrese nuevamente por el primer medio, sino que la onda salga del dominio libremente. Matemáticamente se escribe como una ecuación de onda unidireccional en $x = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - c_0 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (9)$$

donde c_0 es la velocidad de la onda en el punto frontera $x = 0$.

Para la frontera $x = L$ se establece que el desplazamiento es nulo en ese punto luego de ser atenuada por el segundo medio. Esta condición se conoce como Dirichlet homogénea y se formula como

$$u(L, t) = 0. \quad (10)$$

3 Método de diferencias finitas

Para resolver la ecuación de onda se debe de discretizar el espacio y el tiempo por medio del método de diferencias finitas [3].

Se define el dominio temporal $[0, T]$ mediante un número finito de puntos de malla:

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{N_t-1} < t_{N_t} = T$$

De manera similar, el dominio espacial $[0, L]$ se reemplaza por un conjunto de puntos de malla:

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N_x-1} < x_{N_x} = L$$

Se considera la malla bidimensional en el plano x, t compuesta por puntos (x_i, t_n) , con $i = 0, \dots, N_x$ y $n = 0, \dots, N_t$.

Para una malla de puntos distribuida uniformemente se introduce la constante de espaciamientos de malla Δx y Δt , definidas como

$$x_i = i \Delta x, \quad i = 0, \dots, N_x, \quad t_n = n \Delta t, \quad n = 0, \dots, N_t$$

Donde $\Delta x = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, N_x$, y $\Delta t = t_n - t_{n-1}$, $n = 1, \dots, N_t$

Ahora la solución $u(x, t)$ se calcula para cada punto en la malla, por lo que es necesario definir la

función de malla u_i^n que aproxima la solución exacta en el punto de la malla (x_i, t_n) . Y la ecuación de onda 5 toma la forma:

$$\frac{\partial^2 u(x_i, t_n)}{\partial t^2} + \alpha(x_i) \frac{\partial u(x_i, t_n)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c^2(x_i) \frac{\partial u(x_i, t_n)}{\partial x} \right) + Q(x_i, t_n). \quad (11)$$

La función de malla se obtiene por medio del método de diferencias finitas.

3.1 Aproximación de las derivadas de segundo orden

El método de diferencias finitas aproxima las derivadas parciales de segundo orden por medio del cociente de diferencias finitas centradas.

La derivada parcial de segundo orden del tiempo es:

$$\frac{\partial^2 u(x_i, t_n)}{\partial t^2} \approx \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2}. \quad (12)$$

3.2 Coeficientes variables

Para discretizar el término

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(c^2(x_i) \frac{\partial u(x_i, t_n)}{\partial x} \right), \quad (13)$$

primero se debe discretizar la derivada interior, que se define como:

$$\phi = c^2(x) \frac{\partial u}{\partial x} = q(x) \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (14)$$

Por medio de la derivada centralizada con respecto a $x = x_i$ se obtiene:

$$\left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \right]_i^n \approx \frac{\phi_{i+\frac{1}{2}} - \phi_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}. \quad (15)$$

Luego se discretiza las variables $\phi_{i+\frac{1}{2}}$ $\phi_{i-\frac{1}{2}}$

$$\phi_{i+\frac{1}{2}} = q_{i+\frac{1}{2}} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_{i+\frac{1}{2}}^n \approx q_{i+\frac{1}{2}} \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}, \quad (16)$$

$$\phi_{i-\frac{1}{2}} = q_{i-\frac{1}{2}} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_{i-\frac{1}{2}}^n \approx q_{i-\frac{1}{2}} \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}. \quad (17)$$

Combinando ambos resultados se obtiene la discretización:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} \left(q(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right]_i^n \approx \frac{1}{\Delta x^2} \left(q_{i+\frac{1}{2}} (u_{i+1}^n - u_i^n) - q_{i-\frac{1}{2}} (u_i^n - u_{i-1}^n) \right). \quad (18)$$

La técnica de interpolación que se utiliza para definir q es la media aritmética, definida como:

$$q_{i+\frac{1}{2}} \approx \frac{1}{2} (q_i + q_{i+1}), \quad (19)$$

$$q_{i-\frac{1}{2}} \approx \frac{1}{2} (q_i - q_{i-1}), \quad (20)$$

3.3 Atenuación en el medio

Respecto al término relacionado a la atenuación en el medio, al aplicar el método de diferencias finitas se obtiene la siguiente discretización:

$$\alpha(x_i) \frac{\partial u(x_i, t_n)}{\partial t} \approx \alpha(x_i) \frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t}, \quad (21)$$

Donde el amortiguamiento $\alpha(x_i)$ depende de la posición y se define como:

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq x_{int} \\ \alpha_{max} \left(\frac{x - x_{int}}{L - x_{int}} \right)^2 & \text{si } x_{int} < x \leq L \end{cases}$$

donde x_{int} es la posición de la interfaz entre los medios y α_{max} es la atenuación máxima que se obtiene en el extremo final del medio. El crecimiento cuadrático se implementa para que la onda se disipe en el tejido de manera progresiva y no con una transición abrupta, como se describe en el modelo de capas absorbentes discretas [4].

La atenuación máxima se obtiene por medio de la ecuación descrita en [4], esta ecuación asegura que la onda no presente una reflexión fuerte en el final del medio ni que genere errores en el cálculo.

$$\alpha_{max} = \log \left(\frac{1}{R} \right) \frac{3c_2}{2(L - x_{int})}, \quad (22)$$

con R como el coeficiente de reflexión teórica (Reflexión tolerada) y c_2 es la velocidad de propagación en el segundo medio.

3.4 Función de la fuente del ultrasonido

En el método de diferencias finitas el tiempo se define como una variable discreta

$$t \rightarrow t^n = n \cdot \Delta t$$

Evaluando el tiempo discretizado en la función S

$$S(n\Delta t) = A \sin(2\pi f_0 n\Delta t) e^{-\frac{(n\Delta t - t_c)^2}{2\sigma^2}}. \quad (23)$$

3.5 Condiciones iniciales y condiciones de borde

Las condiciones iniciales discretizadas por el método de diferencias finitas centradas son:

$$u_i^0 = 0, \quad (24)$$

$$\frac{\partial u(x_i, 0)}{\partial t} = \frac{u_i^1 - u_i^{-1}}{2\Delta t} = 0. \quad (25)$$

De lo anterior se obtiene la relación $u_i^{-1} = u_i^1$.

Para la condición absorbente de Sommerfeld se utiliza el método de diferencia hacia adelante

$$\frac{\partial u}{\partial t} - c_0 \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\Delta t} - c_0 \frac{u_1^n - u_0^n}{\Delta x} = 0. \quad (26)$$

Al despejar u_0^{n+1} de la ecuación es posible definir

$$u_0^{n+1} = u_0^n + c_0 \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_1^n - u_0^n). \quad (27)$$

La condición de Dirichlet Homogénea discretizada es:

$$u(L, t) = u_{nodo\ final}^{n+1} = 0. \quad (28)$$

3.6 Análisis de estabilidad

El Número de Courant C limita el intervalo superior del tiempo utilizado y se define como:

$$C = c \frac{\Delta t}{\Delta x}, \quad (29)$$

donde C debe de cumplir $C \leq 1$.

Esta variable se utiliza en la condición de Courant-Friedrichs-Lewy, en donde el teorema de estabilidad establece la convergencia de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales solucionadas. Matemáticamente para un medio heterogéneo se describe como la siguiente desigualdad

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{c_{max}}. \quad (30)$$

3.7 Ecuación principal discretizada

Al evaluar todos los términos calculados por el método de diferencias finitas en la ecuación 11 y al despejar u_i^{n+1} se obtiene la ecuación para el nodo i de la malla

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{1 + \alpha_i \frac{\Delta t}{2}} [2u_i^n - (1 - \alpha_i \frac{\Delta t}{2})u_i^{n-1} + \Delta t^2 (\frac{1}{\Delta x^2} [c_{i+1/2}^2 (u_{i+1}^n - u_i^n) - c_{i-1/2}^2 (u_i^n - u_{i-1}^n)] + \Delta t^2 S^n \delta)]. \quad (31)$$

4 Configuración y parámetros de la simulación

Para evaluar la propagación de la onda acústica en un contexto con aproximación medica, se define un dominio unidimensional heterogéneo que modela los tejidos extracraneales y el tejido óseo craneal. Como se ilustra en la Figura 1, este medio heterogéneo se divide en dos secciones y el transductor se ubica cerca del origen.

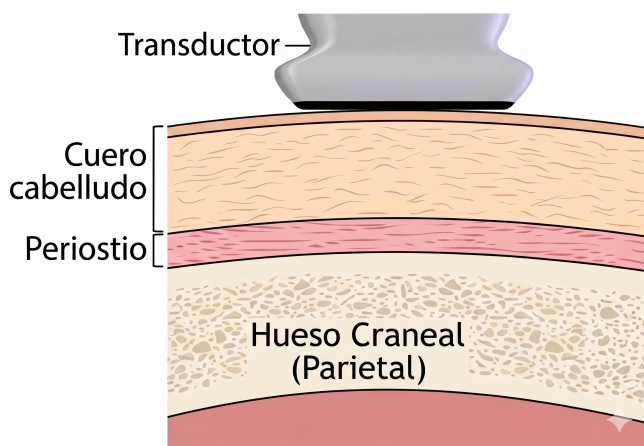


Figure 1: Corte anatómico de las capas craneales

El primer medio representa las capas del tejido blando, correspondientes al cuero cabelludo y al periostio. Las dimensiones anatómicas establecidas en

la simulación son $L_1 = 8.18mm$, que se obtiene al considerar que el cuero cabelludo tiene un grosor de $8mm$ [5] y que el periostio presenta una dimensión de $180 \mu m$ [6]. En esta región la velocidad del sonido se aproxima a la de los tejidos blandos $c_1 = 1540$ m/s, se asume una atenuación nula $\alpha = 0$ ya que la disipación real en este tipo de tejido es despreciable al compararla con el coeficiente de atenuación del segundo medio.

El segundo medio modela el hueso parietal del cráneo, con una longitud $L_2 = 7.04$ mm [7] y una velocidad del sonido $c_2 = 3500$ m/s [2]. Para simular la absorción de la energía en el tejido óseo, se establece la variable α_{max} descrita por la ecuación 22 y al definir un factor de reflexión tolerado de $R = 1 \cdot 10^{-6}$ en el extremo final del dominio, para evitar reflexiones posibles.

El pulso $S(t)$ generado por el ultrasonido se modela con una frecuencia central $f_0 = 2$ MHz, un parámetro que se encuentra dentro del rango utilizado clínicamente. La amplitud máxima tiene un valor de $A = 1 \cdot 10^6$, alcanzada en el tiempo de máxima amplitud $t_c = 2/f_0$ y con una desviación estándar para la curva gaussiana de $\sigma = 0.5/f_0$.

El dominio espacial total es de $L = 15.22$ mm y se discretiza en $N_x = 1000$ nodos, con una diferencial espacial Δx constante. La estabilidad matemática se garantiza al imponer la condición de Courant-Friedrichs-Lewy con un coeficiente de $C = 0.5$, utilizando la velocidad máxima del sistema como $c_{max} = 3500$ m/s se determina el parámetro Δt . El tiempo total en que se ejecuta la simulación es de $T = 2 \cdot 10^{-5}$ s, un intervalo en donde se tiene el tiempo suficiente para que la onda incida sobre la interfaz, se refleje y se transmita hasta atenuarse.

5 Resultados

Al resolver numéricamente la ecuación de la onda unidimensional mediante el método de diferencias finitas permite visualizar el comportamiento y evolución del pulso, generado por el ultrasonido, al viajar e interactuar con el medio heterogéneo. Se obtienen los desplazamientos $u(x, t)$ en diferentes instantes de la simulación.

En la Figura 2, que corresponde a un tiempo $t = 3.00 \mu s$, se observa el pulso propagándose en el primer medio (cuero cabelludo y periostio). En las condiciones del modelo se establece que la amortiguación es nula $\alpha = 0$, por lo que la onda conserva su amplitud y forma original. El pulso se mueve a una velocidad constante de $c_1 = 1540$ m/s.

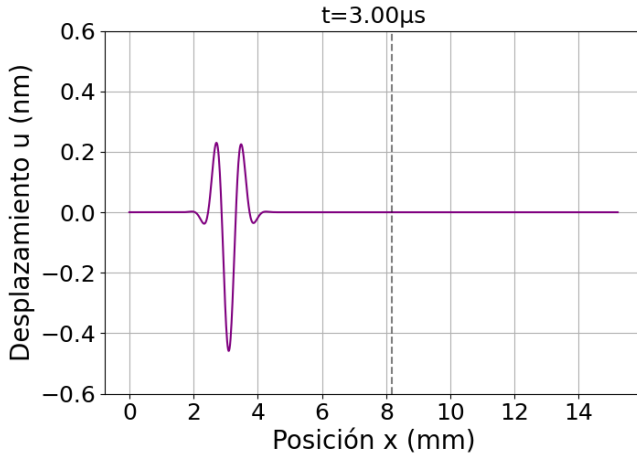


Figure 2: Simulación del pulso ultrasónico propagándose por el primer medio para un tiempo $t = 3.00 \mu s$

La Figura 3 describe la simulación para un instante de tiempo $t = 6.00 \mu s$, ilustra como la onda interactúa con la interfaz marcada por la línea vertical punteada en $x = 8.18 \text{ mm}$.

En este punto del espacio la velocidad de propagación pasa por un contraste abrupto entre 1540 m/s a 3500 m/s , generando una diferencia de impedancias. Como resultado se observan en la simulación los fenómenos físicos de reflexión y transmisión al atravesar al segundo medio (hueso craneal).

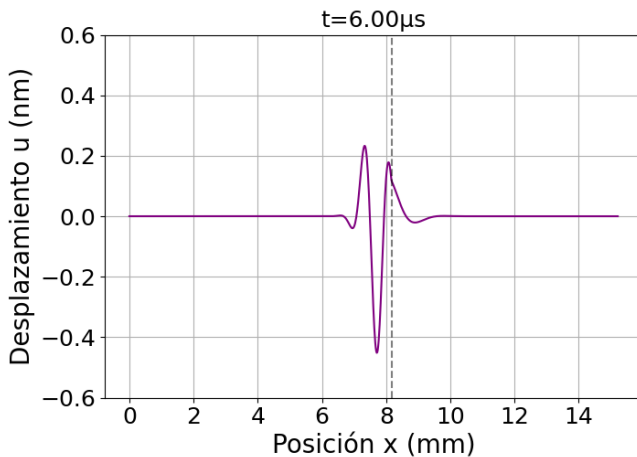


Figure 3: Simulación del pulso ultrasónico propagándose en la interfaz en un tiempo $t = 6.00 \mu s$

Al analizar la Figura 4, que ilustra el tiempo $t = 7.60 \mu s$, se observa la separación completa de la onda al pasar por la interfaz de los tejidos. En este instante de tiempo la simulación entrega la onda reflejada y transmitida en el medio.

En el tejido blando la onda reflejada se propaga en dirección hacia el origen $x = 0$, donde se ubica el transductor. Esta onda de retorno, en el contexto del ultrasonido, es la energía mecánica que el dispositivo ecografico detectará.

En cambio, en el tejido óseo el pulso transmitido se mueve en dirección positiva. Se evidencia que la onda transmitida al viajar a una velocidad de $c_2 = 3500 \text{ m/s}$ presenta una longitud de onda mayor que la onda reflejada. También se observa

una disminución de la amplitud relacionado al coeficiente de atenuación de la ecuación 4, a medida que el pulso penetra a mayor profundidad el tejido óseo perderá mayor energía de manera cuadrática.

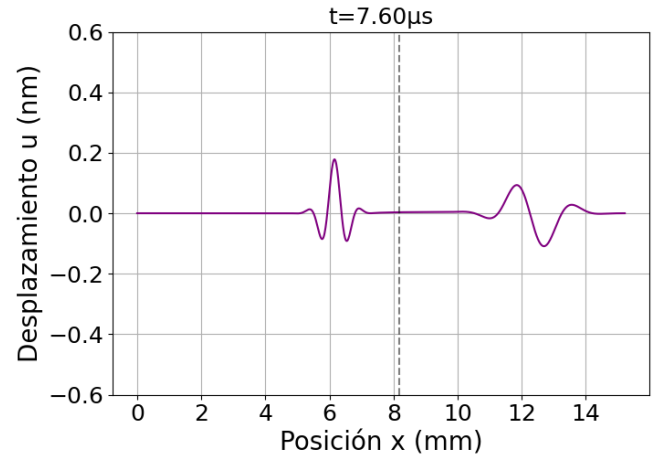


Figure 4: Simulación del pulso ultrasónico reflejado y transmitido en un tiempo $t = 7.60 \mu s$

En la Figura 5, correspondiente a $t = 10.00 \mu s$, es posible afirmar que la onda transmitida en el segundo medio se atenúa por completo al no observar una reflexión producida al final del dominio. Mientras que el pulso reflejado continúa su propagación en sentido negativo, conservando su amplitud. Ambos resultados evidencian como afecta la atenuación $\alpha(x)$ al modelar una onda que viaja por un medio heterogéneo.

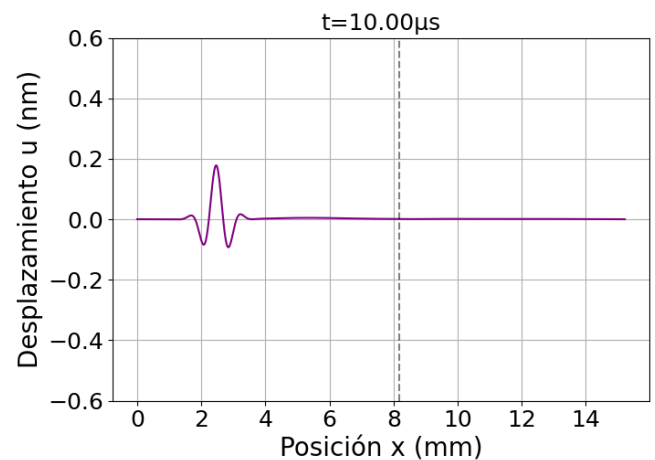


Figure 5: Simulación del pulso ultrasónico en un tiempo $t = 10.00 \mu s$

Para la Figura 6, la simulación en el instante $t = 14.00 \mu s$, representa la última etapa del pulso ultrasónico cuando el desplazamiento ya se anuló prácticamente en su totalidad.

Lo que se observa en el tejido blando es la onda reflejada en el límite $x = 0$. Aunque se implementó la condición de borde absorbente de Sommerfeld, ecuación 9, la discretización numérica en el límite del dominio genera un residuo computacional que no es posible de evitar.

clínicamente este instante de tiempo corresponde al momento en que el transductor ya recibió los ecos, que luego serán utilizados para

procesar la señal y construir la imagen médica.

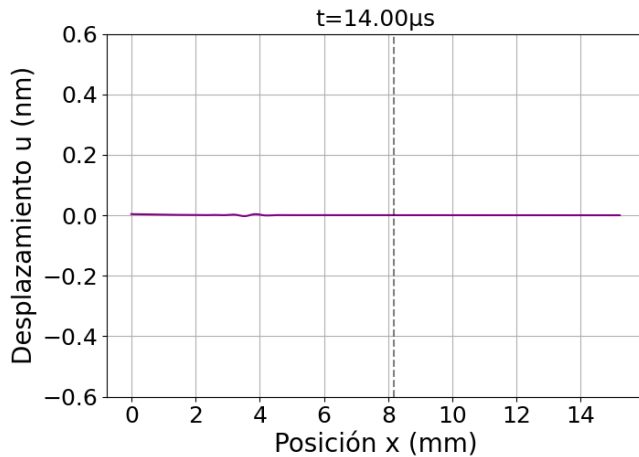


Figure 6: Simulación del pulso ultrasónico en el tiempo $t = 14.00 \mu s$

Para establecer una correlación entre la simulación unidimensional y la práctica ecográfica se analiza una imagen ecográfica real tomada en el Laboratorio de Ultrasonido Cuantitativo de la Universidad Técnica Federica Santa María, Figura 7, realizada sobre la superficie craneal.

En esta imagen se distingue una franja horizontal de alta intensidad (franja blanca brillante) ubicada aproximadamente entre 9 mm y 10 mm de profundidad, lo que coincide con el espesor del tejido blando extracraneal simulado. Físicamente esta región de alta intensidad es la representación visual de la reflexión generada por el abrupto cambio de impedancias acústicas, como se observa en la Figura 3. La intensidad del brillo depende de la amplitud de la onda sonora de retorno que recibe el transductor, tal como se observa en la Figura 5.

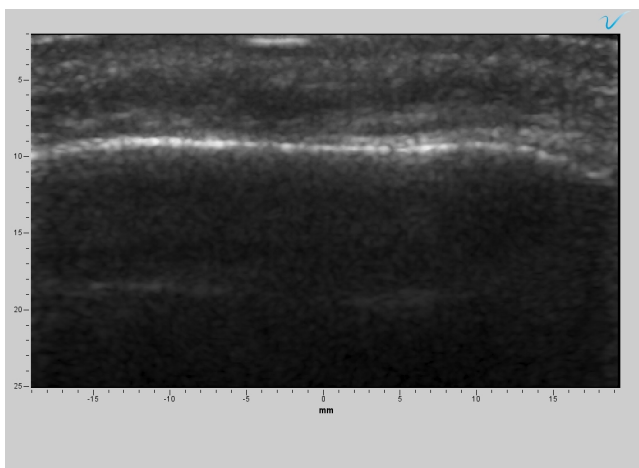


Figure 7: Imagen ecográfica craneal real obtenida mediante un ultrasonido

Debajo de la interfaz reflectante, la imagen describe una región extensa con ausencia total de señal acústica (zona oscura). Este fenómeno se denomina clínicamente como sombra acústica y se produce al absorberse por completo la onda transmitida, lo que impide que la señal de retorno sea capturada por el transductor. El equipo de ultrasonido procesa esta ausencia de ecos como un vacío, representándolo me-

dianate píxeles oscuros. Este comportamiento valida el efecto de la atenuación $\alpha(x)$ implementada en el segundo medio de la simulación, dado que la onda transmitida se disipa rápidamente al penetrar el tejido óseo y no genera reflexiones adicionales, tal como se describe en la Figura 5.

6 Conclusiones

Se modeló la propagación de un pulso ultrasónico unidimensional a través de un medio heterogéneo, utilizando el método de diferencias finitas. La implementación computacional demostró ser numéricamente estable bajo la condición de Courant-Friedrichs-Lewy, permitiendo observar la evolución de la onda.

Desde una perspectiva física, el modelo capturó los fenómenos que ocurren en la interfaz, la fuerte diferencia de impedancias entre el tejido extracraneal y el tejido óseo genera una onda reflejada y una onda transmitida. Al agregar un término de atenuación espacial $\alpha(x)$ en el segundo medio, se modeló la rápida disipación de la energía mecánica, evidenciando una anulación completa del desplazamiento en el interior del hueso parietal.

La comparación directa de los resultados numéricos con una imagen ecográfica real demostró la validez de la simulación. Se concluye que el comportamiento de la onda cumple con los principios físicos de la formación de imágenes clínicas: la alta reflexión por la impedancia se observa como una franja de la intensidad y la atenuación total de la onda transmitida se traduce como una sombra acústica. El modelado computacional resuelve la ecuación de onda y proporciona las bases físicas para comprender la formación de imágenes en el ultrasonido.

Para trabajos futuros, se propone expandir las dimensiones en la simulación computacional. A pesar de que el modelo actual logra describir la reflexión, transmisión y atenuación por absorción, un aumento en la dimensionalidad permitiría estudiar otros fenómenos que se presentan en la propagación de la onda, como por ejemplo la atenuación geométrica. Esto permitiría analizar la divergencia, la reflexión especular y el scattering producido por las inhomogeneidades de los tejidos biológicos, lo que incrementaría el realismo de la simulación.

References

- [1] J. C. Lacefield. "Physics of ultrasound". In: *Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students*. Ed. by D. R. Dance et al. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2014, pp. 291–310. ISBN: 978-92-0-131010-1.
- [2] D. R. Dance et al., eds. *Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2014. ISBN: 978-92-0-131010-1.



- [3] Hans Petter Langtangen and Svein Linge. *Finite Difference Computing with PDEs: A Modern Software Approach*. Vol. 16. Texts in Computational Science and Engineering. Springer Open, 2017. ISBN: 978-3-319-55456-3. DOI: 10.1007/978-3-319-55456-3.
- [4] F. Collino and C. Tsogka. “Application of the perfectly matched absorbing layer model to the linear elastodynamic problem in anisotropic heterogeneous media”. In: *Geophysics* 66.1 (2001), pp. 294–307.
- [5] Juan Eduardo Carrasco-Zuber et al. “Lipedematous scalp: a case report and review of the current literature”. In: *Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft* 14.4 (Apr. 2016), pp. 418–421. DOI: 10.1111/ddg.12813.
- [6] Bishnu Prasad Patro et al. “Traumatized periosteum: Its histology, viability, and clinical significance”. In: *Orthopedic Reviews* 14.1 (Nov. 2021), p. 30044. DOI: 10.52965/001c.30044.
- [7] Suraj Thulung et al. “Morphometric Measurement of Cranial Vault Thickness: A Tertiary Hospital Based Study”. In: *JNMA: Journal of the Nepal Medical Association* 57.215 (Feb. 2019), pp. 29–32. DOI: 10.31729/jnma.3949.